Bejelentkezés Regisztráció ingyen

Készíts egy Tic-Tac-Toe játékot C# nyelven, Windows Forms (.NET Framework) alkalmazásával. A kód legyen nagyon-nagyon egyszerű mintha egy amatőr/kezdő programozó írta volna, aki még csakis az alapokat tudja.

A játéknak legyen:
- újra kezdés gombja
- írja ki a nyertest
- írja ki a bot és a játékos pontszámát

Készítsünk egy nagyon egyszerű **Tic-Tac-Toe (Amőba) játékot C# nyelven, Windows Forms (.NET Framework) alkalmazással**.

A programot úgy írom meg, mintha egy kezdő programozó készítette volna:

- Egyszerű változókat használunk.
- `if`, `else`, `for` ciklusokat használunk.
- Nem használunk bonyolult osztályokat vagy algoritmusokat.
- A bot véletlenszerűen választ egy üres mezőt.
- A játék számolja a játékos és a bot pontjait.
- Van újrakezdés gomb.
- Kiírja, hogy ki nyerte az adott kört.

1. A Windows Forms felület elkészítése

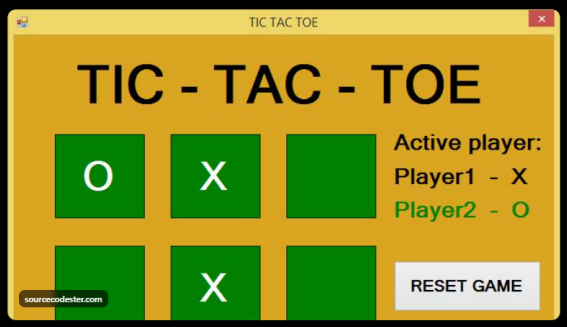
Visual Studio-ban hozz létre egy új projektet:

- Windows Forms App (.NET Framework)
- Nyelv: C#
- Projekt neve: `Amoba`

A Form1 ablakra helyezd el az alábbi elemeket:

Elem	Name (Név)	Text (Szöveg)
Button	btn1	
Button	btn2	
Button	btn3	
Button	btn4	
Button	btn5	
Button	btn6	
Button	btn7	
Button	btn8	
Button	btn9	
Button	btnUjra	Új játék
Label	lblEredmeny	A te köröd!
Label	lblJatekos	Játékos: 0
Label	lblBot	Bot: 0

A 9 gombot rendezd el 3x3-as elrendezésben.



2. A teljes C# kód

Nyisd meg a `Form1.cs` fájlt, és írd bele az alábbi kódot.

Fontos: A meglévő `InitializeComponent()` metódust és a Windows Forms által létrehozott Designer fájlt ne töröld!

csharp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;

namespace Amoba
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        int jatekosPont = 0;
        int botPont = 0;

        Random veletlen = new Random();

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btn1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Lepes(btn1);
        }

        private void btn2_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    Lepes(btn2);
}

private void btn3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn3);
}

private void btn4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn4);
}

private void btn5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn5);
}

private void btn6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn6);
}

private void btn7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn7);
}

private void btn8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn8);
}

private void btn9_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Lepes(btn9);
}

// A játékos lépése
void Lepes(Button gomb)
{
    if (gomb.Text == "")
    {
        gomb.Text = "X";

        if (Ellenorzes("X"))
        {
            jatekosPont++;
            lblEredmeny.Text = "Nyertél!";
            Pontszam();
            Vege();
        }
        else if (Dontetlen())
        {
            lblEredmeny.Text = "Döntetlen!";
            Vege();
        }
        else
        {
            BotLepes();
        }
    }
}

// A bot lépése
void BotLepes()
{
    List<Button> uresMezok = new List<Button>();

    foreach (Control elem in this.Controls)
    {
        if (elem is Button)
        {
            Button gomb = (Button)elem;

            if (gomb.Text == "" && gomb != btnUjra)
            {
                uresMezok.Add(gomb);
            }
        }
    }

    if (uresMezok.Count > 0)
    {
        int szam = veletlen.Next(uresMezok.Count);

        uresMezok[szam].Text = "O";
    }

    if (Ellenorzes("O"))
    {
        botPont++;
        lblEredmeny.Text = "A bot nyert!";
        Pontszam();
        Vege();
    }
    else if (Dontetlen())
    {
        lblEredmeny.Text = "Döntetlen!";
        Vege();
    }
}

// Megnézi, hogy van-e nyertes
bool Ellenorzes(string jel)
{
```

```
            if (btn1.Text == jel && btn2.Text == jel && btn3.Text == jel)
                return true;

            if (btn4.Text == jel && btn5.Text == jel && btn6.Text == jel)
                return true;

            if (btn7.Text == jel && btn8.Text == jel && btn9.Text == jel)
                return true;

            if (btn1.Text == jel && btn4.Text == jel && btn7.Text == jel)
                return true;

            if (btn2.Text == jel && btn5.Text == jel && btn8.Text == jel)
                return true;

            if (btn3.Text == jel && btn6.Text == jel && btn9.Text == jel)
                return true;

            if (btn1.Text == jel && btn5.Text == jel && btn9.Text == jel)
                return true;

            if (btn3.Text == jel && btn5.Text == jel && btn7.Text == jel)
                return true;

            return false;
        }

        // Megnézi, hogy döntetlen-e
        bool Dontetlen()
        {
            if (btn1.Text != "" &&
                btn2.Text != "" &&
                btn3.Text != "" &&
                btn4.Text != "" &&
                btn5.Text != "" &&
                btn6.Text != "" &&
                btn7.Text != "" &&
                btn8.Text != "" &&
                btn9.Text != "")
            {
                return true;
            }

            return false;
        }

        // A pontszámok frissítése
        void Pontszam()
        {
            lblJatekos.Text = "Játékos: " + jatekosPont;
            lblBot.Text = "Bot: " + botPont;
        }

        // A játék vége
        void Vege()
        {
            btn1.Enabled = false;
            btn2.Enabled = false;
            btn3.Enabled = false;
            btn4.Enabled = false;
            btn5.Enabled = false;
            btn6.Enabled = false;
            btn7.Enabled = false;
            btn8.Enabled = false;
            btn9.Enabled = false;
        }

        // Új játék
        private void btnUjra_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            btn1.Text = "";
            btn2.Text = "";
            btn3.Text = "";
            btn4.Text = "";
            btn5.Text = "";
            btn6.Text = "";
            btn7.Text = "";
            btn8.Text = "";
            btn9.Text = "";

            btn1.Enabled = true;
            btn2.Enabled = true;
            btn3.Enabled = true;
            btn4.Enabled = true;
            btn5.Enabled = true;
            btn6.Enabled = true;
            btn7.Enabled = true;
            btn8.Enabled = true;
            btn9.Enabled = true;

            lblEredmeny.Text = "A te köröd!";
        }
    }
}
```

3. Események hozzárendelése

Nagyon fontos, hogy a gombokhoz hozzárendeld a megfelelő Click eseményeket.

Visual Studio-ban:

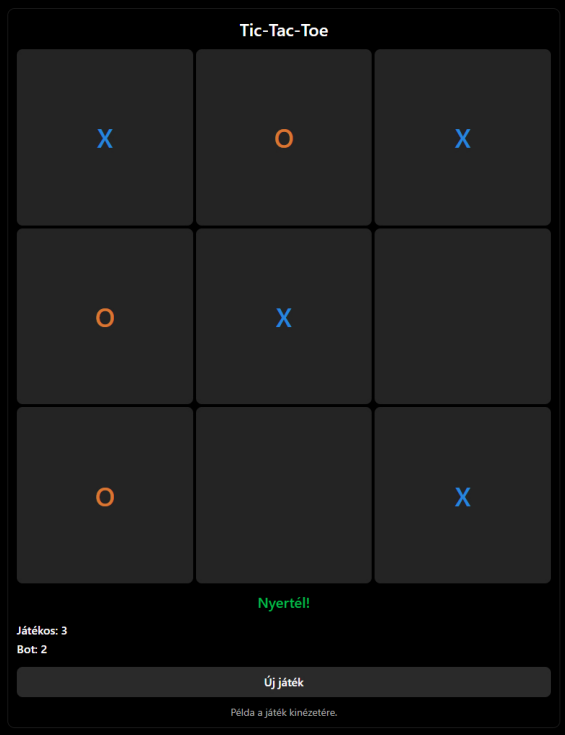
1. Kattints kétszer a `btn1` gombra.
2. A Visual Studio létrehozza a `btn1_Click` eseményt.
3. Ugyanezt csináld meg a többi 8 játékgombbal.
4. Az Új játék gombnál is kattints kétszer, és rendeld hozzá a `btnUjra_Click` eseményt.

Ha már léteznek az események, ne hozd létre őket még egyszer!

4. Hogyan működik a program?

- **X:** mindig a játékos jele.
- **O:** mindig a bot jele.
- A játékos kiválaszt egy mezőt.
- Ezután a bot véletlenszerűen választ egy üres mezőt.
- A program minden lépés után ellenőrzi, hogy valaki nyert-e.
- Ha a játékos nyer, eggyel nő a játékos pontszáma.
- Ha a bot nyer, eggyel nő a bot pontszáma.
- Döntetlen esetén senki nem kap pontot.
- Az Új játék gomb törli a mezőket, de a pontszámokat megtartja.

5. A játék végeredménye



Példa a játék kinézetére.

Egy apró megjegyzés: A fenti megoldásban a bot teljesen véletlenszerűen választ mezőt, tehát nem egy legyőzhetetlen mesterséges intelligencia. Ez szándékos, mert így a program egyszerű és kezdőként is könnyen megérthető.

A pontszámok az új játék indításakor megmaradnak, és csak az alkalmazás újraindításakor nullázódnak.

A ChatGPT mesterséges intelligencia, és hibázhat.

Kérdezd meg a ChatGPT-t